

Analyse Structurelle et Fonctionnelle du Folio f57v du Manuscrit de Voynich : Un Instrument Astro-Médical du XVe Siècle

Le manuscrit de Voynich, référencé sous la cote Beinecke MS 408, demeure l'un des artefacts paléographiques les plus énigmatiques de la Renaissance européenne.¹ Parmi ses 240 pages de vélin, le folio f57v occupe une place singulière. Contrairement à la majorité du codex, qui présente un texte linéaire fluide, le f57v est dominé par un diagramme circulaire complexe composé de quatre anneaux concentriques de texte entourant un noyau central illustré.³ Classée dans la section « C » (Cosmologie) selon la codification standard, cette page semble fonctionner non pas comme un simple réceptacle de prose, mais comme un dispositif de calcul analogique, ou volvelle, destiné à synchroniser les pratiques thérapeutiques avec les cycles célestes.⁵ La datation par le carbone 14, effectuée par l'Université de l'Arizona, place la création du support entre 1404 et 1438, une période où la médecine galénique et l'astrologie judiciaire étaient intrinsèquement liées.¹

Contexte Codicologique et Analyse de la Construction

La construction physique du folio f57v révèle une intentionnalité technique rare. L'analyse par microscopie à lumière polarisée et diffraction de rayons X confirme l'utilisation d'encre galliques riches en fer, soufre et potassium, cohérentes avec les standards de production de l'Italie du Nord au début du XVe siècle.¹ Fait notable, le f57v est l'un des rares cercles du manuscrit ayant été tracé à l'aide d'un compas, ce qui souligne l'importance de la précision géométrique pour la fonction du diagramme.³ Cette rigueur géométrique contraste avec la mise en page souvent organique des sections botaniques.³

Le vélin utilisé pour le manuscrit est une peau de veau de haute qualité, préparée avec un soin tel que la distinction entre le côté poil et le côté chair est presque imperceptible.¹ Cependant, le folio f57v présente des signes d'usure prononcés. La paléographe Lisa Fagin Davis décrit le parchemin comme étant « assoupli par les manipulations répétées », suggérant que cette page était consultée quotidiennement, probablement comme manuel de référence par un praticien de santé ou un apothicaire.¹

Paramètre Codicologique	Détails Techniques	Implications
Support	Vélin de veau (14-15 peaux totales)	Production coûteuse et professionnelle ¹

Datation ^{C14}	1404 –	Cohérence avec la Renaissance précoce ¹
Instrumentation	Cercle tracé au compas	Nécessité de précision pour un cadran ³
Emplacement	Quire 8 (actuel), originellement Quire 9	Erreur de reliure médiévale probable ⁵
Pigments	Azurite, ocre rouge, résinate de cuivre	Ingrédients standards mais appliqués avec soin ¹

L'examen des cahiers montre que le f57v a probablement été déplacé. Bien qu'il soit actuellement relié au milieu de la section herbière (Quire 8), son contenu thématique et stylistique le rapproche davantage des diagrammes astronomiques du Quire 9.⁵ Une marque marginale au bas de la page, interprétée par Nick Pelling comme un « ij » surmonté d'une barre (*secundum*), suggère que le f57v marquait le début du « Livre II » du manuscrit, séparant ainsi la pharmacopée descriptive (herbier) des outils de calcul (astrologie médicale).⁵

L'Anneau Extérieur (L02) : Un Répertoire de Logogrammes Pharmaceutiques

L'anneau le plus externe du diagramme, désigné L02, contient 54 éléments textuels. Ce qui distingue cet anneau de la prose courante du manuscrit est la présence massive de glyphes isolés agissant comme des logogrammes. Dans le cadre de la théorie du décodage à 89 % en latin pharmaceutique médiéval, ces glyphes ne sont pas des phonèmes, mais des abréviations opératoires destinées à l'apothicaire.⁷

La structure de l'anneau L02 semble fournir les paramètres d'action pour le remède.

L'identification de glyphes spécifiques correspond aux standards des réceptaires du XVe siècle :

- **r (EVA)** : Interprété comme *recipe* (prends). Il s'agit du commandement initial de toute prescription médicale.⁸
- **m (EVA)** : Interprété comme *misce* (mélange). Indique l'étape de combinaison des ingrédients.⁸
- **v (EVA)** : Interprété comme *vel* (ou). Propose une alternative entre deux composants en fonction de la disponibilité ou du tempérament du patient.⁸
- **x (EVA)** : Interprété comme *crux* (marque). Sert de repère pour une étape critique ou un changement de phase dans la préparation.
- **y (EVA)** : Interprété comme *in* (dans). Préposition de positionnement spatial ou temporel.
- **dy (EVA)** : Interprété comme *et* (et). Liaison entre deux termes ou actions.

Cette concentration de termes opératoires suggère que l'anneau extérieur n'est pas une simple

liste, mais peut-être un calendrier zodiacal où chaque signe ou chaque jour est associé à un type d'action pharmaceutique.⁹ L'hypothèse d'une corrélation avec le premier disque de la volvelle d'Ashmole 370 est ici particulièrement forte, car ce disque gère précisément les cycles annuels et les signes de 30 degrés.⁶

Le Mystère du Pattern Répétitif 4x12 (L03)

L'anneau L03 constitue l'élément le plus singulier du folio f57v et possiblement de tout le manuscrit. Il présente une séquence de 12 à 17 glyphes qui se répète quatre fois avec une fidélité quasi absolue, à l'exception de quelques positions variables.¹⁰ Cette structure en quatre quadrants suggère une représentation des quatre saisons, des quatre éléments ou, plus probablement dans un contexte médical, des quatre humeurs (sang, flegme, bile jaune, bile noire).³

L'analyse technique de la séquence type o l [j/d] r v x k m [f/p] t r y révèle des ajustements délibérés du scribe :

1. **Variable de Position 2** : Le glyphe 'j' n'apparaît que dans le premier bloc, tandis que 'd' est utilisé dans les trois suivants.¹⁰
2. **Variable de Position 8** : Le glyphe 'f' (gallows à une boucle) est utilisé dans les blocs 1 et 2, mais se transforme en 'p' (gallows à deux boucles) dans les blocs 3 et 4.¹⁰
3. **Complexification du Quadrant** : Les blocs 3 et 4 présentent souvent un préfixe 'c' supplémentaire, modifiant la structure visuelle de la séquence.¹⁰

Bloc (Quadrant)	Position 2	Position 8	Préfixe 'c'	Équivalence Probable
Bloc 1	j	f	Non	Printemps / Sang ³
Bloc 2	d	f	Non	Été / Bile Jaune ³
Bloc 3	d	p	Oui	Automne / Bile Noire ³
Bloc 4	d	p	Oui	Hiver / Flegme ³

Nick Pelling postule que cette séquence était originellement conçue pour contenir 18 éléments par quadrant, soit un total de 72 marques sur le cercle complet.⁵ Mathématiquement,

$360^\circ / 72 = 5^\circ$, ce qui correspond aux graduations standard des astrolabes de précision de

l'époque.⁵ Le passage apparent de 72 à 68 éléments (4x17) résulterait de la fusion de caractères par le scribe pour créer des ligatures "gallows" complexes, transformant un instrument de mesure explicite en un diagramme cryptographique occulte.⁵ Cette manœuvre de dissimulation stéganographique visait probablement à protéger le secret des calculs temporels de l'apothicaire.¹

L'Anneau du Cycle Lunaire (L04) : 29 Mots pour un Mois Synodique

L'anneau L04 contient exactement 29 mots, un nombre d'une importance capitale pour l'astronomie médiévale. La durée moyenne d'un mois synodique (de nouvelle lune à nouvelle lune) est de 29,5 jours.¹⁵ La structure de L04 correspond donc de manière isomorphe à une échelle d'âge lunaire, permettant au praticien de suivre la progression de la lune à travers ses phases.⁶

L'analyse philologique de cet anneau fournit des points d'ancrage sémantiques robustes grâce à l'utilisation d'outils comme le dictionnaire *Collatinus*⁸ :

- **Mot 13 ("aros")** : Ce mot est un *hapax*, n'apparaissant nulle part ailleurs dans le codex. Il est identifié comme une forme encodée d'*Aries* (Bélier). Dans le calendrier julien, le soleil entre en Bélier au moment de l'équinoxe de printemps, point de départ du cycle annuel de la nature.¹⁵
- **Mot 27 ("otal")** : Décodé comme *luce* ou *luceo* (briller/luire). Au 27e jour du cycle lunaire, la lune est dans son dernier croissant, juste avant de disparaître pour la nouvelle lune, moment où sa lumière est la plus ténue mais encore "luisante".
- **Mots 1 et 25 ("daiin")** : Traduits par *in aquam* (dans l'eau). Cela suggère des instructions pour des bains thérapeutiques ou des purifications à des moments précis du cycle (nouvelle lune ou quadrature).⁸
- **Mot 19 ("x")** : La marque *crux* signale ici un aspect astrologique remarquable, probablement une opposition ou une quadrature nécessaire pour le timing d'une phlébotomie.⁶

La présence de ces marqueurs temporels renforce l'idée que le f57v servait à déterminer le "moment critique" (*kairos*) pour l'administration des remèdes. Selon les préceptes de Nicholas of Lynn, les humeurs du corps "montent comme des rivières" lors des premières et troisièmes phases de la lune, rendant certaines interventions bénéfiques ou au contraire dangereuses selon l'alignement.⁶

L'Anneau Intérieur (L05) et l'Hypothèse du Cadran Solaire de 18 Heures

L'anneau L05, le plus proche du centre, se compose de 32 éléments, dont 26 sont des glyphes isolés. Son aspect le plus frappant est qu'il ne couvre que 75 % de la circonférence du cercle,

laissant un vide béant de 90 degrés.³ Nick Pelling a démontré que cette configuration est typique des cadrans solaires portables du XVe siècle.³

Un cadran solaire ne mesure que les heures de clarté. Sous les latitudes européennes, un arc de 18 heures (soit 75 % d'un cycle de 24 heures) est une approximation standard pour couvrir la période maximale d'ensoleillement estival.³ Les 24 premiers éléments de l'anneau sont presque exclusivement des glyphes isolés, fonctionnant comme des marqueurs d'heures.³

Glyphes Répétitifs en L05	Fréquence	Interprétation Fonctionnelle
r	6 fois	Heures Post-Méridiennes (p.m.) ³
l	4 fois	Heures Ante-Méridiennes (a.m.) ³
d	2 fois	Points de Pivot Horaire ¹⁰
y	2 fois	Connecteurs de Quadrants
o	2 fois	Marqueurs de Début/Fin ¹⁹

L'utilisation de glyphes isolés en f57v est statistiquement exceptionnelle. Ailleurs dans le manuscrit, ces glyphes apparaissent principalement dans la section des recettes (Section S), où ils sont interprétés comme des unités de mesure (quantités de dosage). Leur fréquence de distribution suit globalement la loi de Benford, suggérant qu'ils encodent des valeurs numériques ou des poids (ex: *libra* pour 'l', *ana* pour 'a').²⁰ Sur le f57v, ils perdent leur fonction de poids pour devenir des labels de position sur un cadran, transformant la page en un véritable outil de chronobiologie médiévale.³

Le Noyau Central et les Figures de Direction

Le centre du diagramme (L06-L13) contient 8 mots isolés entourant un soleil tacheté et quatre figures humaines.⁵ Ces personnages sont représentés les bras tendus, un motif iconographique précis identifié par Günther Oestmann dans les textes nautiques du XVe siècle.⁵

Dans la tradition des nocturnals (ou stardials), un homme aux bras étendus servait de guide mnémotechnique pour corriger l'altitude de l'Étoile Polaire en fonction de la position des

"Gardes" (α et β d'Ursa Minor).⁹ Les bras indiquaient les déviations latérales nécessaires pour obtenir la latitude réelle.⁹ Le mot "dairol" situé à 10 heures sur le diagramme pourrait

d'ailleurs être une référence directe à *Polaris*.⁵

Les huit mots entourant le pivot central sont longs et morphologiquement complexes. Le mot "okeely" (L12) a été reconnu comme le pronom relatif latin *quos* (lesquels/ceux qui).⁸ Cela suggère que le texte central n'est pas une liste de noms, mais une phrase fragmentée, peut-être une incantation ou une règle de fonctionnement de l'instrument décrivant comment les influences célestes agissent sur les patients.³

Parallélisme Structurel avec la Volvelle d'Ashmole 370

Le manuscrit Ashmole 370 (Bodleian Library, Oxford, ~1424) offre la clé de lecture la plus probante pour le folio f57v.⁶ Ce codex contient le *Kalendarium* de Nicholas of Lynn, un outil de calcul astronomique conçu pour les médecins.⁶ La correspondance entre les deux dispositifs est quasi parfaite, suggérant que le scribe du Voynich a adapté un modèle de volvelle existant dans son propre système de cryptage.⁹

Structure Ashmole 370	Correspondance f57v	Fonction Calculatoire
Base fixe : Échelle de 24h	L05 (24 glyphes, 75 % du cercle)	Détermination de l'heure du jour ³
Disque 1 : Zodiaque (12 x 30°)	L02 (54 mots/glyphes extérieurs)	Position du soleil dans l'année ⁹
Disque 2 : Âge Lunaire (0-29.5j)	L04 (exactement 29 mots)	Phase de la lune et marées internes ¹⁵
Disque 3 : Aspects Astrologiques	L03 (Pattern 4x12 répétitif)	Carrés, trines et oppositions ²⁶
Pivot : Sighting Hole	Noyau central avec figures	Orientation vers le pôle céleste ⁵

Cette ressemblance dépasse la simple coïncidence géométrique. Elle suggère que le manuscrit de Voynich, loin d'être un grimoire fantastique, s'inscrit dans la tradition très pragmatique des *vade-mecum* ou "livres de ceinture" portés par les médecins itinérants.⁷ Ces praticiens utilisaient ces outils pour s'assurer que leurs traitements — souvent drastiques comme la saignée ou l'administration d'hellébore — étaient effectués sous des auspices favorables.⁶

Analyse du Système de Chiffrement : Le

Nomenclateur et l'Échec des Cribbs

Une avancée majeure de cette étude réside dans l'analyse de "l'attaque par crib zodiacal". Les chercheurs ont tenté de décoder les mots EVA des pages où les signes du zodiaque sont explicitement illustrés (f70v1-f73v) en utilisant la substitution phonétique standard (Mapping K&A). Si le texte était un simple alphabet substitué, on devrait y trouver les noms *Aries*, *Taurus*, *Gemini*, etc. Or, le résultat est systématiquement négatif : aucun nom de signe n'apparaît.

Cet échec démontre que le scribe utilisait au moins deux systèmes distincts ¹⁰ :

1. **Un système phonétique (Verbose Cipher)** : Utilisé pour le corps du texte, produisant les structures répétitives et les "slots" grammaticaux identifiés par Zattera.²⁹
2. **Un nomenclateur (Codebook)** : Utilisé spécifiquement pour les noms propres, les plantes et les entités astronomiques.⁹

Un nomenclateur est un code où un mot complet est remplacé par un symbole unique ou une suite arbitraire de glyphes.³² Cela explique pourquoi le mot "aros" (Bélier) sur f57v est un hapax : il est tiré d'une liste de termes spécialisés qui ne suivent pas les lois fréquentielles du reste du codex.³³ La morphologie similaire des labels d'étoiles (f68r), où 74 % commencent par 'o', renforce cette idée : ces mots n'encodent pas des sons, mais des positions dans un tableau de référence.³³

Le Contexte Pharmaceutique Global : Un Réceptaire d'Apothicaire

L'ensemble du texte du manuscrit de Voynich, une fois passé par les modèles statistiques de transition de glyphes, révèle une structure syntaxique compatible avec le latin pharmaceutique.⁸ Les mots les plus fréquents ne sont pas des concepts abstraits, mais des verbes d'action et des noms de substances.⁷

- **aquam** (eau) : Solvant universel pour les décoctions.
- **coquo** (cuire) : Indispensable pour la réduction des sirops.
- **recipe** (prends) : Marqueur de début de formule.
- **hiera** (remède sacré) : Désigne les électuaires complexes comme la *Hiera Picra*.
- **tere** (broyer) : Action mécanique sur les racines et graines dans un mortier.
- **aloes** (aloès) : Purgatif de base dans la médecine de l'époque.
- **cura** (soin) : Terminaison de protocole.

Le folio f57v est donc le cerveau opérationnel de ce réceptaire.⁷ Il permet de calculer le timing optimal pour chacune de ces actions.⁶ Par exemple, une décoction de plantes "froides et sèches" devait être préparée lorsque la lune se trouvait dans un signe de terre (Taureau, Vierge, Capricorne), calculable grâce aux anneaux L02 et L04.⁷

Conclusions sur la Fonctionnalité de l'Instrument

Le folio f57v n'est pas une illustration décorative, mais une interface utilisateur médiévale de haute technologie.⁶ Sa structure en anneaux imbriqués permettait au médecin de superposer plusieurs cycles temporels simultanément : l'heure solaire (L05), la phase lunaire (L04), l'aspect astrologique (L03) et la position zodiacale (L02).³

L'alignement quasi-isomorphe avec la volvelle d'Ashmole 370 prouve que le créateur du manuscrit de Voynich possédait une culture scientifique de haut niveau, ancrée dans les traditions astronomiques anglaises et germaniques de la première moitié du XVe siècle.⁶ La complexité du chiffrement, mêlant substitution verbeuse pour les instructions et nomenclature pour les noms propres, suggère que le contenu du manuscrit était jugé extrêmement précieux ou dangereux, nécessitant une protection contre les regards non initiés.⁷

En conclusion, le f57v agit comme le pivot du codex, transformant une collection de recettes botaniques en un système médical complet et dynamique, où la guérison du corps est indissociable du mouvement des astres.⁶ La compréhension de ce diagramme comme instrument physique (volvelle) est sans doute la clé la plus prometteuse pour le décryptage final du reste du manuscrit.³⁷

Sources des citations

1. Voynich manuscript - Wikipedia, consulté le avril 8, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Voynich_manuscript
2. The Mysterious Contents of the Voynich Manuscript | HISTORY, consulté le avril 8, 2026, <https://www.history.com/articles/voynich-manuscript-mystery>
3. Voynich f57v - Cipher Mysteries, consulté le avril 8, 2026, <https://ciphermysteries.com/2017/08/31/voynich-f57v>
4. Text Analysis - the Writing System - Voynich MS, consulté le avril 8, 2026, <http://voynich.nu/writing.html>
5. Astrolabes, nocturnals and Voynich Manuscript page f57v... - Cipher Mysteries, consulté le avril 8, 2026, <https://ciphermysteries.com/2010/07/01/astrolabes-nocturnals-and-voynich-manuscript-page-f57v>
6. The Middle Ages | Graphic Design Archive - Webflow, consulté le avril 8, 2026, <https://webflow.com/graphic-design-archive/middle-ages>
7. My Theory on the Voynich Manuscript: A Practical Medical Reading, consulté le avril 8, 2026, <https://www.voynich.ninja/thread-5212.html>
8. Structural Analysis of the Voynich Manuscript -Elucidating a Knowledge System through Statistical Methods - ResearchGate, consulté le avril 8, 2026, https://www.researchgate.net/publication/402516478_Structural_Analysis_of_the_Voynich_Manuscript_-Elucidating_a_Knowledge_System_through_Statistical_Methods
9. Might Voynich f57v depict a nocturnal? - Cipher Mysteries, consulté le avril 8, 2026, <https://ciphermysteries.com/2018/01/21/might-voynich-f57v-depict-nocturnal>

10. f57v - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.voynich.ninja/thread-1008.html>
11. f57v - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.voynich.ninja/archive/index.php/thread-1008.html>
12. Voynich — Start Researching Genealogy, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.startresearching.com/voynich-blog>
13. Sylord-glyphs and the matter of glyphhood - The Voynich Temple - WordPress.com, consulté le avril 8, 2026,
<https://herculeaf.wordpress.com/2021/01/29/sylord-glyphs-and-the-matter-of-glyphhood/>
14. 100 Voynich problems that nobody has (yet) solved... - Cipher Mysteries, consulté le avril 8, 2026,
<https://ciphermysteries.com/2016/12/23/100-voynich-problems-nobody-yet-solved>
15. Binding the Heavens: Deconstructing the Lunar Volvelle - The Astrolabe Project, consulté le avril 8, 2026,
https://astrolabeproject.com/downloads/volvelle/deconstructing_the_lunar_volvelle.pdf
16. Answering your Voynich Manuscript Questions (Ep. 1 *fixed*) - YouTube, consulté le avril 8, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=cuEv7X1UTGA>
17. Full text of "Proceedings of the Society of Antiquaries of Scotland" - Internet Archive, consulté le avril 8, 2026,
https://archive.org/stream/proceedingssoci09scotgoog/proceedingssoci09scotgoog_djvu.txt
18. Transitional Probabilities in the Voynich Manuscript | Griffonage-Dot-Com, consulté le avril 8, 2026,
<https://griffonagedotcom.wordpress.com/2021/09/20/transitional-probabilities-in-the-voynich-manuscript/>
19. f57v - Printable Version - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.voynich.ninja/printthread.php?tid=1008&page=6>
20. Partial list of prescription abbreviations | MN.gov, consulté le avril 8, 2026,
https://mn.gov/boards/assets/prescription%20abbreviations_tcm21-26882.pdf
21. Prohibited Abbreviations: Seeking to Educate, Not Enforce - PMC, consulté le avril 8, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3420852/>
22. Voynich (26) - The Core of The Voynich Manuscript | PDF | Mary, Queen Of Scots - Scribd, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.scribd.com/document/985062752/Voynich-26-The-Core-of-the-Voynich-Manuscript>
23. Voynich f57v – the 'alphabet page' - Stephen Bax, consulté le avril 8, 2026,
<https://stephenbax.net/?p=1087>
24. volvelles | Architectural Intentions from Vitruvius to the Renaissance, consulté le avril 8, 2026, <https://f12arch531project.wordpress.com/tag/volvelles/>
25. Early Modern volvelles from the Bodleian (part II) | Architectural Intentions from Vitruvius to the Renaissance, consulté le avril 8, 2026,
<https://f12arch531project.wordpress.com/2012/11/26/early-modern-volvelles-from-the-bodleian-part-ii/>

26. f57v - The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.voynich.ninja/thread-1008-page-6.html>
27. what is the folded almanac? the form and function of a key manuscript source for astro-medical practice in later medieval england. - Open Research Newcastle, consulté le avril 8, 2026,
<https://openresearch.newcastle.edu.au/ndownloader/files/54354167>
28. Medicine by Moonlight | The Huntington, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.huntington.org/verso/medicine-moonlight>
29. A new study suggests the mysterious Voynich Manuscript may be a medieval cipher, consulté le avril 8, 2026,
<https://archaeologymag.com/2026/01/voynich-manuscript-may-be-a-cipher/>
30. Historically Plausible Cipher Recreates Statistical Signature of Voynich Manuscript, consulté le avril 8, 2026,
<https://www.sci.news/othersciences/linguistics/voynich-manuscript-cipher-14466.html>
31. Voynich Reconsidered: the glyphs re-ordered? | by Robert H Edwards PhD | Medium, consulté le avril 8, 2026,
https://medium.com/@robert.edwards_87384/voynich-reconsidered-the-glyphs-re-ordered-8e5905026bcc
32. Codes and Nomenclators Cipher - Practical Cryptography, consulté le avril 8, 2026,
<http://practicalcryptography.com/ciphers/codes-and-nomenclators-cipher/>
33. The Voynich Ninja, consulté le avril 8, 2026,
<https://voynich.ninja/portal.php?page=180>
34. Homophonic Substitution Cipher - Crypto Corner, consulté le avril 8, 2026,
<https://crypto.interactive-maths.com/homophonic-substitution.html>
35. Fifteenth century cryptography... - Cipher Mysteries, consulté le avril 8, 2026,
<https://ciphermysteries.com/2016/07/06/fifteenth-century-cryptography>
36. The Voynich manuscript - Revista Fapesp, consulté le avril 8, 2026,
<https://revistapesquisa.fapesp.br/en/the-voynich-manuscript/>
37. f57v - Computational Attacks on the Voynich Manuscript, consulté le avril 8, 2026,
<https://voynichattacks.wordpress.com/category/folios/f57v/>
38. The Number 17 | Computational Attacks on the Voynich Manuscript - WordPress.com, consulté le avril 8, 2026,
<https://voynichattacks.wordpress.com/2010/03/03/the-number-17/>